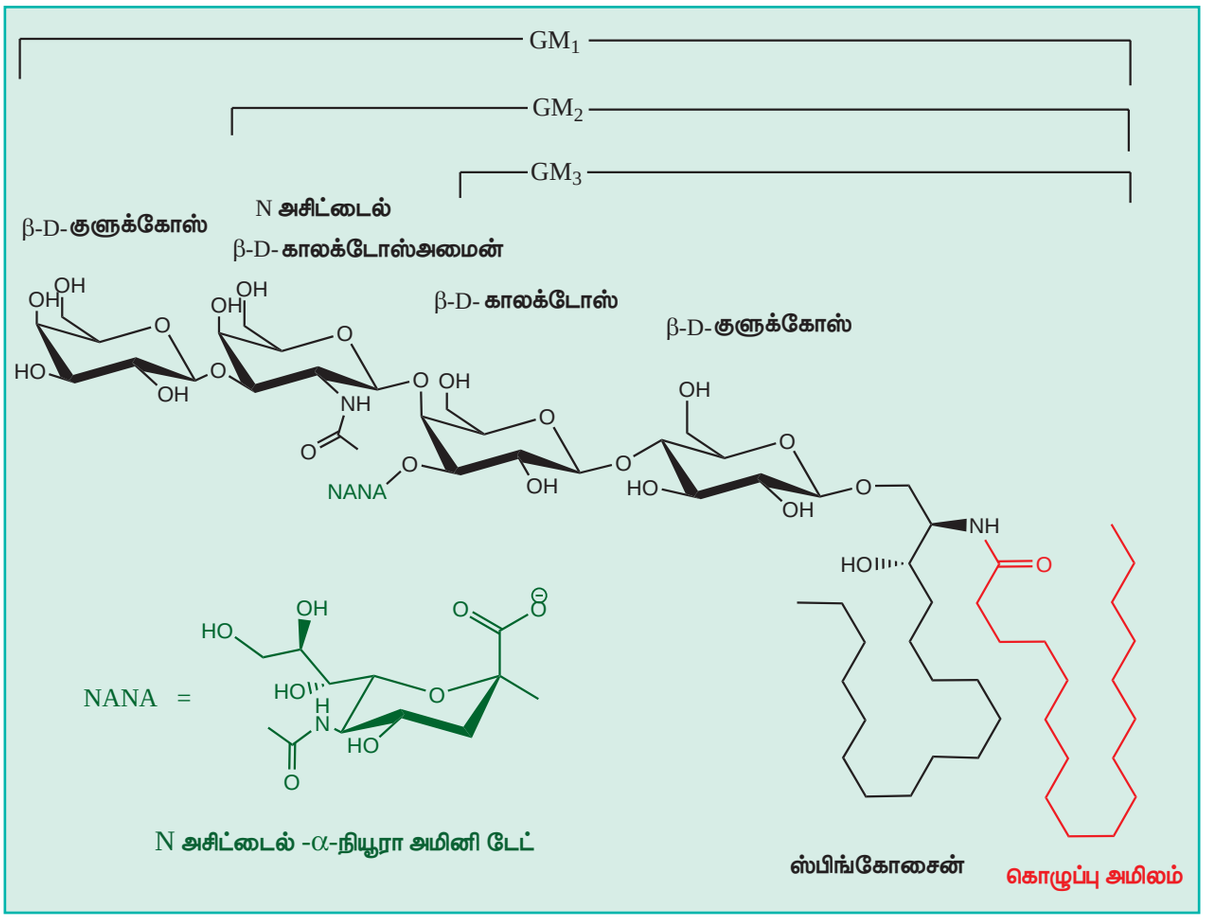


β-காலக்டோஸிடேஸ் ஹெக்சா அமினடேஸ்-A

GM1 → **GM2** → **GM3**

மேலும் சில பாக்டீரிய நச்சுகளுக்கு ஏற்பியாகவும் செயல்படுகிறது. செல் – செல் கண்டுணர்தலிலும் கேங்லியோலிப்பிடுகள் பங்கு வகிக்கின்றன. பொதுவாக, கிளைக்கோலிப்பிடுகளின் கார்போஹைட்ரேட் பகுதியானது லைசோசோமல் ஹைட்ரலேஸால் இச்சேர்மங்கள் உருவாகும். ஆரம்ப நிலையிலேயே நீக்கப்படுகினறன. கேங்லியோஸைடு சிதைதலில் ஏற்படும் குறைபாடானது கடுமையான மரபு வழி ஸ்பிங்கோலிப்பிடு சேகரமாதல் உள்ளிட்ட டே – சாக்ஸ் நோய்க்கு காரணமாக அமைகிறது.

7.6.1 காரணங்கள்

டே – சாக்ஸ் நோயானது லைசோசோமல் சேகரமாகும் நோய் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது படம் 7.9) ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தையில், GM2 கேங்லியோசைடு என அறியப்படும் ஒரு லிப்பிடானது, உணவின் வழியே நரம்பு செல்களை அடைகிறது. செல்லின் பகுதிப்பொருட்களுள் ஒன்று லைசோசோமல் பைகள் ஆகும். இவை GM2 கேங்லியோசைடை செரிப்பதற்கு உரிய ஹெக்ஸோஅமினிடேஸ் A வைக் கொண்டிருக்கின்றன. எனினும் டே – சாக்ஸ் நோயில், இந்த சிதைவு நிகழாததால், நரம்பு திசுக்களின் லைசோசோம்களில் GM2 கேங்லியோசைடின் செறிவு அதிகரிக்கிறது. இதனால் நிலைமை மோசமடைகிறது.

XII U7 Inborn_TM.indd 189 4/21/2020 9:28:57 AM